

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого Институт прикладной математики и
информатики**

Курсовой проект по дисциплине «Численные методы»

**Отчет по лабораторной работе №1
Приближение табличных функций**

Выполнил студент гр. 5030102/30004
Преподаватель:

Зернов.К.В
Курц. В.В

Содержание

Формулировка задачи и ее формализация	2
Формулировка задачи	2
Формализация задачи	2
Алгоритм метода (Ньютона вперед)	2
Условия	2
Формула Ньютона вперед	2
Предварительный анализ задачи	3
Условия существования решения	3
Условие единственности	3
Тестовый пример метод Ньютона вперед	3
Таблица конечных разностей	3
Тестовый пример метода Ньютона на Чебышевской сетке	4
Подготовка контрольных тестов	5
Модульная структура программы	5
Численный анализ	9
Графики	9
Вывод	16

Формулировка задачи и ее формализация

Формулировка задачи

Дано две функции:

1. $x \log(x + 1)$
2. $|x^2 - 2x - 3|$

Необходимо провести исследования:

1. Исследовать влияние гладкости функций на качество приближения
2. Исследовать влияние Чебышевской и равномерной сеток

Формализация задачи

Пусть $x^h = \{x_i\}_i^n = 0$ – сетка, $y^h = \{y_i\}_i^n = 0$ – сеточная функция. Пусть табличная функция задана парой элементов (x^h, y^h) . Требуется построить функцию $\varphi(x)$ в форме интерполяционного полинома Ньютона(вперед), которая удовлетворяет критерию близости: $\varphi(x) \approx (x^h, y^h)$.

Алгоритм метода (Ньютона вперед)

Условия

Узлы x_i различны. Функция $y = f(x)$ определена в узлах x_i .

Интерполяционный многочлен приближает функцию только на отрезке $[a, b]$.

Формула Ньютона вперед

$$P_n(x_0 + th) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}t + \frac{\Delta^2 y_0}{2!}t(t-1) + \dots + \frac{\Delta^n y_0}{n!}t(t-1)\dots(t-n+1)$$

где

$$t = \frac{x-x_0}{h}$$

$x = x_0 + th$ – точка в которой вычисляется интерполяция,

$h = x_1 - x_0$ – шаг сетки(равномерная сетка),

$\Delta^k y_0$ – конечная разность k-го порядка в точке y_0

Формула конечных разностей:

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k$$

$$\Delta^m y_k = \Delta^{m-1} y_{k+1} - \Delta^{m-1} y_k$$

Предварительный анализ задачи

Условия существования решения

Теорема Вейерштрасса:

По $n + 1$ точке всегда можно построить единственный интерполяционный многочлен степени n .

Условие единственности

1. Степень полинома на единицу меньше количества точек.
2. x^j попарно различны.

Тестовый пример метод Ньютона вперед

функция: $f(x) = e^x$ на равномерной сетке. Узлы:

$$x^h = [x_0 = 0; x_1 = 0.25; x_2 = 0.5; x_3 = 0.75;], h = 0.25$$

Значение функции:

$$\begin{cases} y_0 = e^0 \approx 1 \\ y_1 = e^{0.25} \approx 1.28403 \\ y_2 = e^{0.5} \approx 1.64872 \\ y_3 = e^{0.75} \approx 2.117 \end{cases}$$

Таблица конечных разностей

$$\Delta^1 y_0 = y_1 - y_0 \approx 0.08066$$

$$\Delta^1 y_1 = y_2 - y_1 \approx 0.10359$$

$$\Delta^2 y_0 = \Delta^1 y_1 - \Delta^1 y_0 \approx 0.02293$$

i	x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
1	0	1	0.28403	0.08066	0.02293
2	0.25	1.28403	0.36469	0.10359	
3	0.5	1.64872	0.46828		
4	0.75	2.117			

Вычисление в точке $x = 0.6$

$$t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.6}{0.25} = 2.4 \quad P_3(x_0 + th) = 1 + \frac{0.28403}{1!} \cdot 2.4 + \frac{0.08066}{2!} \cdot 2.4 \cdot (2.4 - 1) + \frac{0.02293}{3!} \cdot 2.4 \cdot (2.4 - 1) \cdot (2.4 - 2) \approx 1.82232$$

Истинное значение:

$$f(0.6) = e^{0.6} \approx 1.8221$$

Ошибка

$$E = |f(0.6) - P_3(0.6)| \approx 2.0 \cdot 10^{-4}$$

Таким образом интерполяционный полином Ньютона вперед степени 3 дает хорошее приближение: ошибка менее $2.0 \cdot 10^{-4}$.

Тестовый пример метода Ньютона на Чебышевской сетке

Берем те же узлы что и в предыдущем примере

функция: $f(x) = e^x$ на равномерной сетке. Узлы:

$$x^h = [x_0 = 0; x_1 = 0.25; x_2 = 0.5; x_3 = 0.75;], h = 0.25$$

Считаем узлы Чебышева:

$$\text{Формула: } x_i = \cos\left(\frac{\pi(2i+1)}{2n}\right), i = 0, \dots, n-1$$

$$\text{Переход от } [-1, 1] \rightarrow [a, b] : x_i = \frac{b-a}{2}x_i + \frac{a+b}{2}$$

$$x_0 = \cos\left(\frac{\pi}{2.4}\right) = 0.9238795325112867$$

$$x_1 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 3}{2.4}\right) = 0.38268343236508984$$

$$x_2 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 5}{2.4}\right) = -0.3826834323650897$$

$$x_3 = \cos\left(\frac{\pi \cdot 7}{2.4}\right) = -0.9238795325112867$$

Переход:

$$x_0 = \frac{0.75}{2} * 0.9238795325112867 + \frac{0.75}{2} = 0.721455$$

$$x_1 = 0.518506$$

$$x_2 = 0.231494$$

$$x_3 = 0.028545$$

Значение функции:

$$\begin{cases} y_0 = e^{0.721455} \approx 2.05742 \\ y_1 = e^{0.518506} \approx 1.67952 \\ y_2 = e^{0.231494} \approx 1.26048 \\ y_3 = e^{0.028545} \approx 1.02896 \end{cases}$$

Так как формула Ньютона вперед работает только на равномерной сетке, то посчитаем Чебышевские узлы формулой Ньютона через разделенные разности.

Формула разделенных разностей:

$$[y_{k_1}, y_{k_2}] = \frac{y_{k_2} - y_{k_1}}{x_{k_2} - x_{k_1}}$$

$$[y_{k_0}, \dots, y_{k_m}] = \frac{[y_{k_1}, \dots, y_{k_m}] - [y_{k_0}, \dots, y_{k_{m-1}}]}{x_{k_m} - x_{k_0}}$$

Считаем конечные разности:

$$[y_0, y_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = 1.8620441588773546$$

$$[y_0, y_1, y_2] = \frac{[y_1, y_2] - [y_0, y_1]}{x_2 - x_0} = 0.8205459579918781$$

$$[y_0, y_1, y_2, y_3] = 0.24390680983034843$$

Формула Ньютона через разделенные разности:

$$P_{n(x)} = y_0 + [y_0, y_1](x - x_0) + [y_0, y_1, y_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + [y_0, \dots, y_n] \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i)$$

Считаем в точке $x = 0.6$

$$P_3(x) = 2.05742 + 1.8620441588773546(0.6 - 0.721455) + 0.8205459579918781(0.6 - 0.721455)(0.6 - 0.518506) + 0.24390680983034843(0.6 - 0.721455)(0.6 - 0.518506)(0.6 - 0.231494) = 1.82225$$

Получили тот же результат.

Подготовка контрольных тестов

1. Построить графики обычной функции и интерполяционного полинома с 20 узлами.
2. Влияние гладкости на качество приближения. Ожидается, что для гладкой функции будет сильно ниже, чем для функции с изломом.
3. Влияние Чебышевской и равномерной сетки на качество приближения.

Модульная структура программы

Структура кода программы интерполяции

Функции:

- `double Function1(double x)`

Описание: гладкая функция

► **Входные данные:**

– значение x , в котором считаем значение функции

- ▶ Выходные данные:
 - значения функции $x \cdot \ln(x + 1)$

- `double Function2(double x)`

Описание: функция с изломом

- ▶ Входные данные:
 - значение x , в котором считаем значение функции
- ▶ Выходные данные:
 - значения функции $|x^2 - 2x - 3|$

- `std::vector<double> CreateChebeshivsyKnots(double left, double right, int n)`

Описание: создает Чебышевские узлы

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - n – количество узлов
- ▶ Выходные данные:
 - массив Чебышевских узлов

- `std::vector<double> CreateUniformKnots(double left, double right, int n)`

Описание: создает равномерную сетку

- ▶ Входные данные:
 - left – левая граница отрезка
 - right – правая граница отрезка
 - n – количество узлов
- ▶ Выходные данные:
 - массив x -ов равномерно расположенных друг от друга

- `std::optional<double> CheckUniformGrid(const Grid &grid)`

Описание: проверяет что сетка равномерная

- ▶ Входные данные:
 - Структура `Grid` состоит из двух массивов одинаковой размерности, которые хранят данные x и y соответственно
- ▶ Выходные данные:
 - `bool` значение

- `Grid CreateGrid(const std::vector<double> &x, const std::function<double(double)> &func)`

Описание: создает сетку значений (считает значение y в x)

- ▶ Входные данные:
 - массив x (значения x , в которых нужно посчитать значения функции)
 - func – указатель на функцию, в которой считать значения
- ▶ Выходные данные:
 - объект **Grid** с узлами x , которые передали и посчитанные значения y

● **void SaveGrid(const std::string &path, const Grid &grid)**

Описание: сохраняет данные сетки в файл path

- ▶ Входные данные:
 - path – путь до файла, в который надо записать данные
 - grid – сетка, значения которой нужно записать

● **std::vector<double> FiniteDifference(const std::vector<double> &y)**

Описание: считает конечные разности

- ▶ Входные данные:
 - массив y , значения в которых считаем
- ▶ Выходные данные:
 - возвращает массив значений, которые хранят $\Delta y_0, \Delta^2 y_0, \dots, \Delta^n y_0$

● **std::vector<double> DividedDifference(const Grid &grid)**

Описание: считает разделенные разности

- ▶ Входные данные:
 - сетка **Grid**, используется для вычисления разделенных разностей
- ▶ Выходные данные:
 - массив, который хранит разделенные разности
 $[y_0, y_1], [y_0, y_1, y_2], \dots, [y_0, y_1, \dots, y_n]$

● **long long Factorial(int n)**

Описание: считает факториал n

● **std::vector<double> NewtonFrontwardInterpolation(const Grid &grid, const std::vector<double> &x)**

Описание: метод Ньютона интерполяции вперед

- ▶ Входные данные:
 - grid – сетка, которая используется для построения полинома
 - x – значения аргумента для вычисления полинома Ньютона вперед
- ▶ Выходные данные:
 - получившиеся значения интерполяции

- `std::vector<double> NewtonDividedInterpolation(const Grid &grid, const std::vector<double> &x)`

Описание: метод Ньютона с разделенными разностями(используется для Чебышевской сетки)

► Входные данные:

- grid – сетка, которая используется для построения полинома
- x – значения аргумента для вычисления полинома Ньютона

► Выходные данные:

- получившиеся значения интерполяции

- `void ComputeErrorsForNodes(const std::string &path, const Grid &actualGrid, const Grid &newtonGrid)`

Описание: Вычисляет ошибку интерполяции и записывает в файл path

► Входные данные:

- path – путь для записи данных,
- actualGrid – сетка истинных значений
- newtonGrid – сетка значений получившихся методом Ньютона

- `void RunSmoothFunctionExperiment(double left, double right, int numberKnots, int numberPoints)`

Описание: запускает эксперимент интерполяции для гладкой функции

► Входные данные:

- left – левая граница отрезка
- right – правая граница отрезка
- numberKnots – количество узлов, которые будут использоваться для построения полинома
- numberPoints – количество точек используемых для построения графика полинома

- `void RunNonSmoothFunctionExperiment(double left, double right, int numberKnots, int numberPoints)`

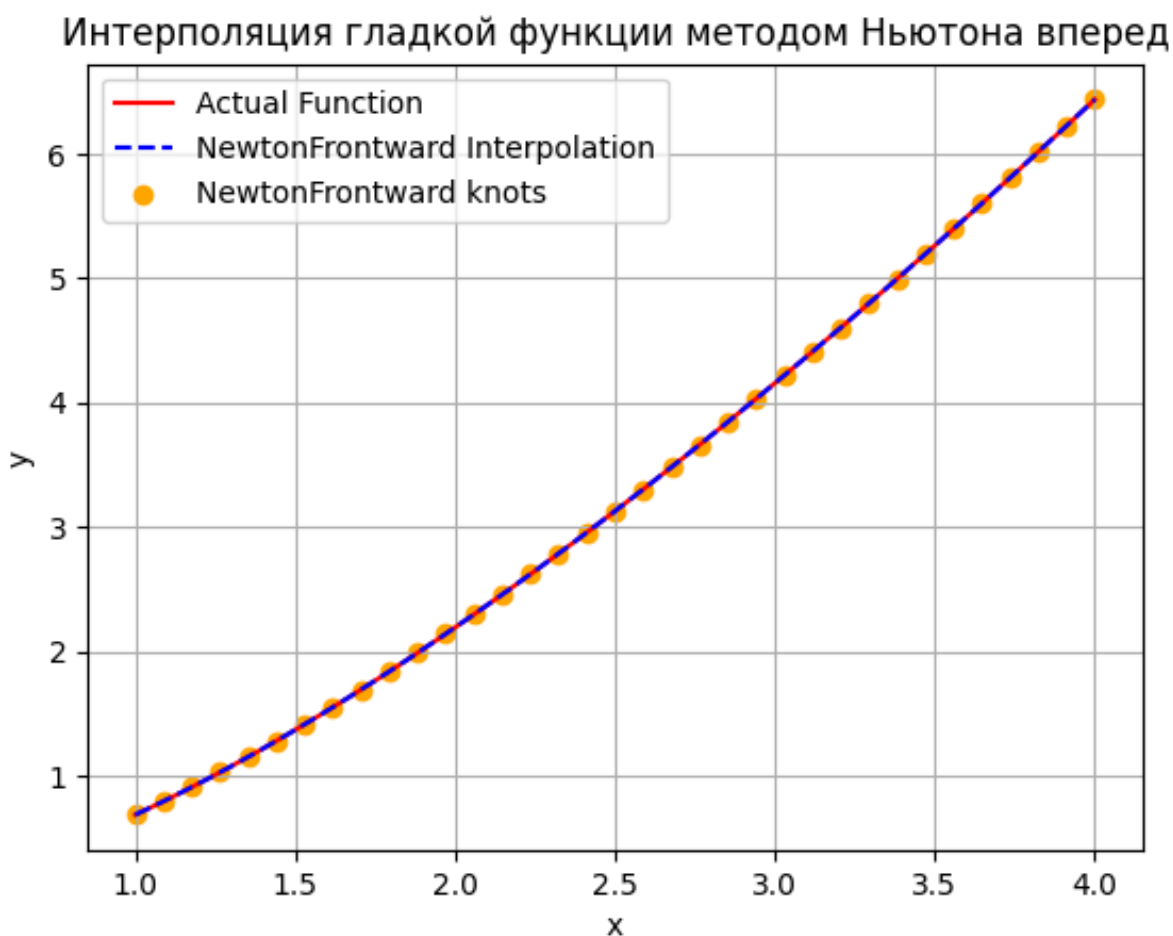
Описание: запускает эксперимент интерполяции для негладкой функции

► Входные данные:

- left – левая граница отрезка
- right – правая граница отрезка
- numberKnots – количество узлов, которые будут использоваться для построения полинома
- numberPoints – количество точек используемых для построения графика полинома

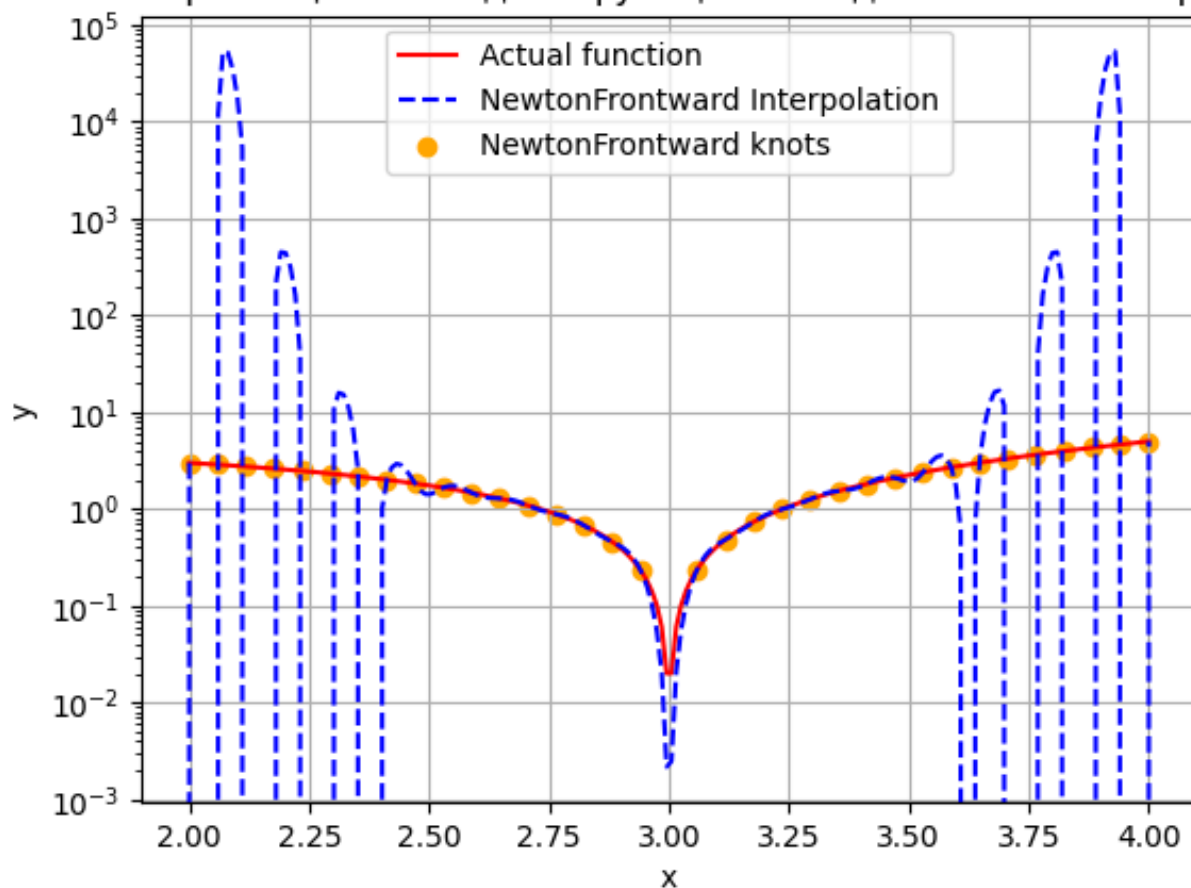
Численный анализ

Графики



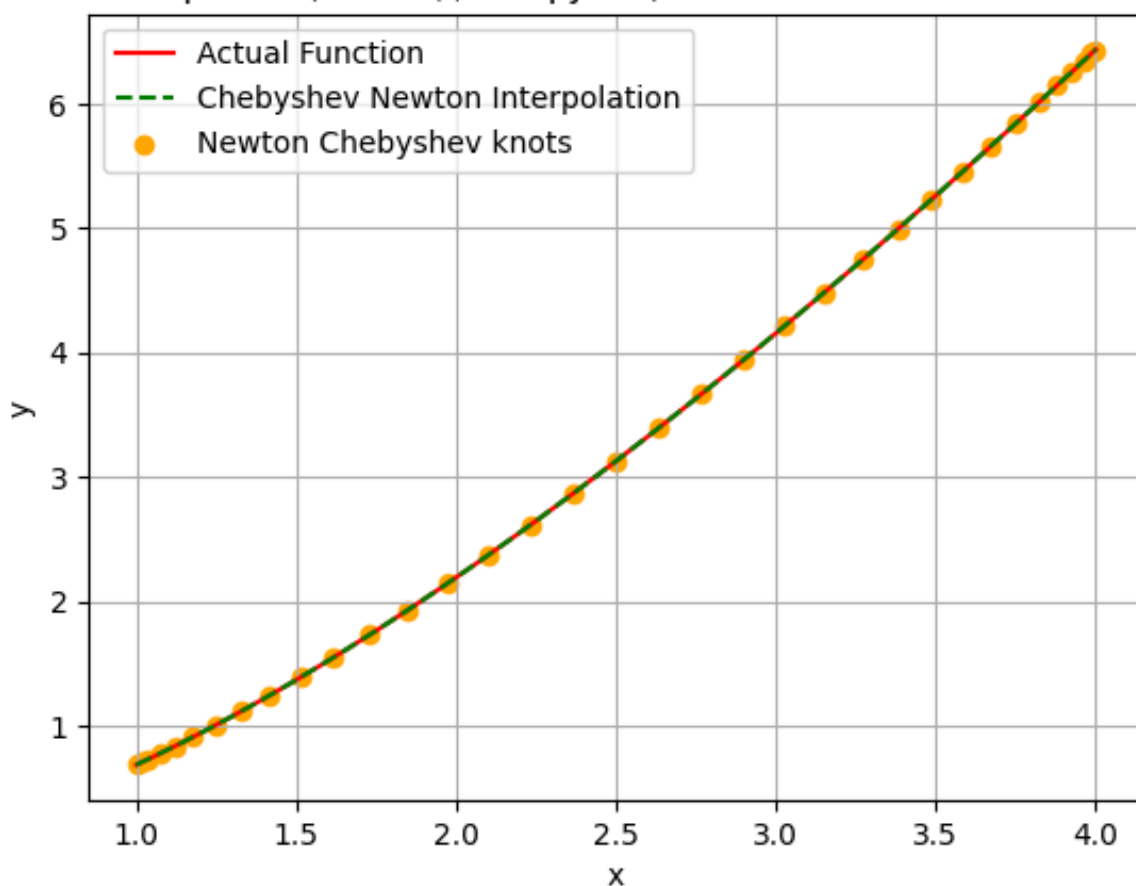
На равномерной сетке интерполяционный полином строится по 35 узлам. График сравнивает его с исходной гладкой функцией $f(x) = x \log(x + 1)$; сами узлы отмечены отдельно.

Интерполяция негладкой функции методом Ньютона вперед



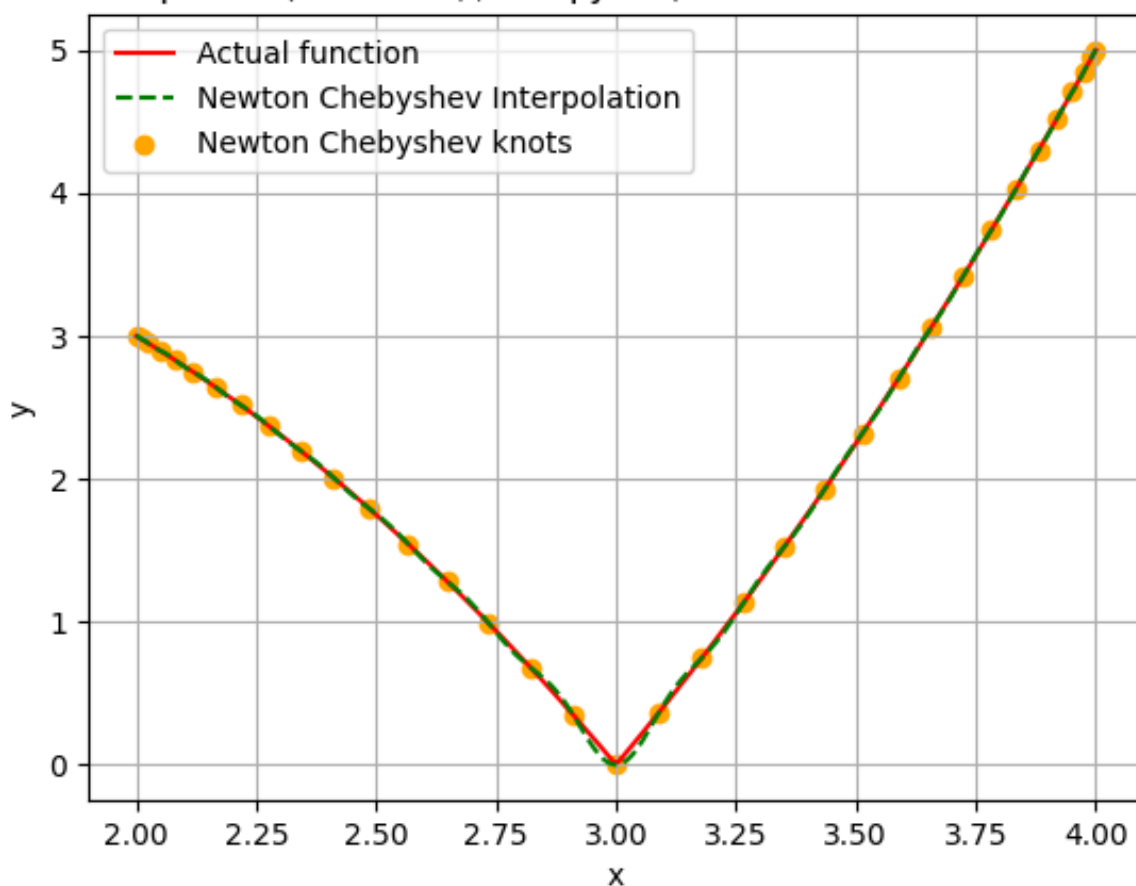
Для функции $|x^2 - 2x - 3|$ равномерная сетка приводит к заметным осцилляциям полинома, особенно вблизи концов отрезка $[2, 4]$. Это связано с интерполяцией полиномом высокой степени и негладкостью функции в точке $x = 3$.

Интерполяция гладкой функции на Чебышевской сетке



На Чебышевской сетке узлы сгущены у концов отрезка. Интерполяционный полином для гладкой функции визуально близок к исходной функции на рассматриваемом отрезке.

Интерполяция негладкой функции на Чебышевской сетке



Для негладкой функции Чебышевские узлы уменьшают колебания у концов отрезка по сравнению с равномерной сеткой. Наибольшие отклонения остаются вблизи точки излома $x = 3$.

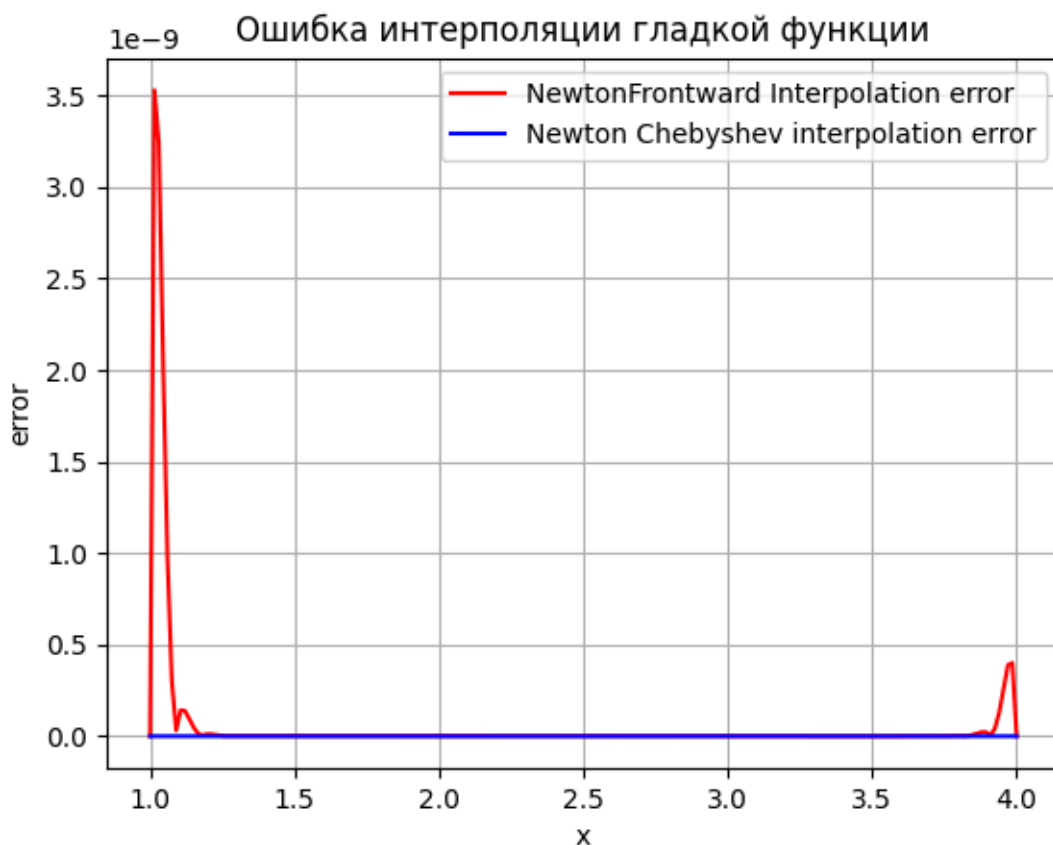
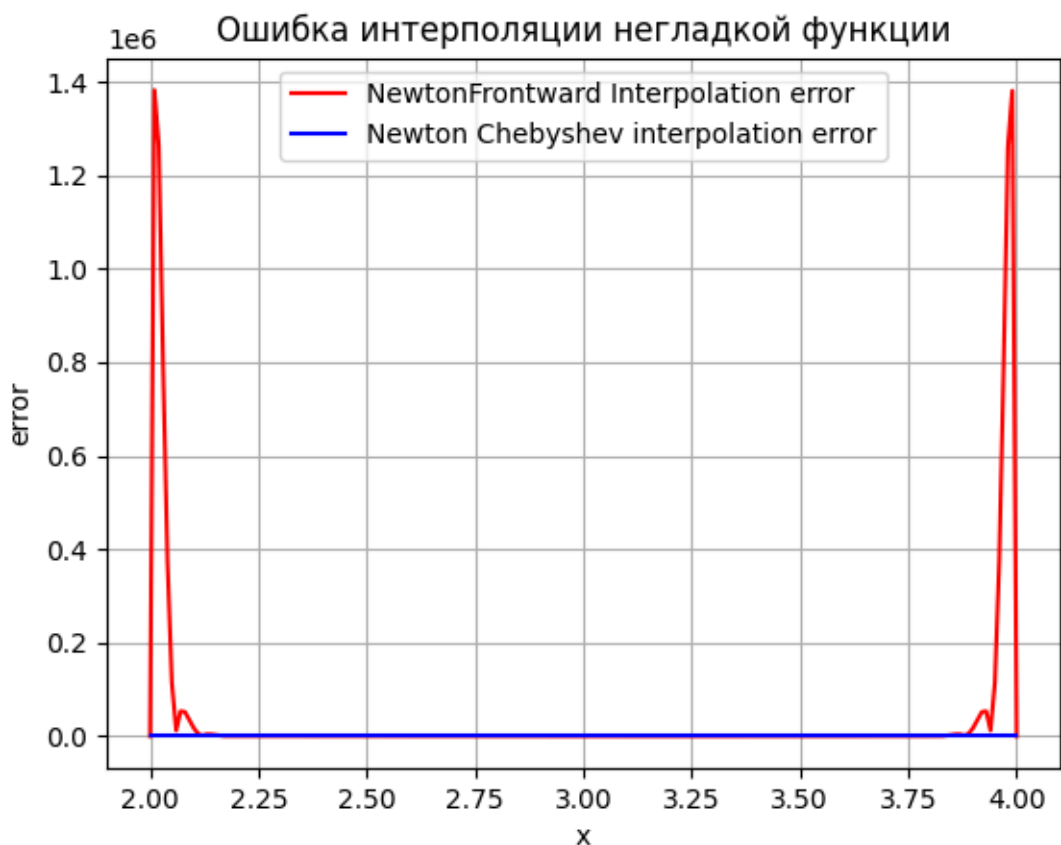
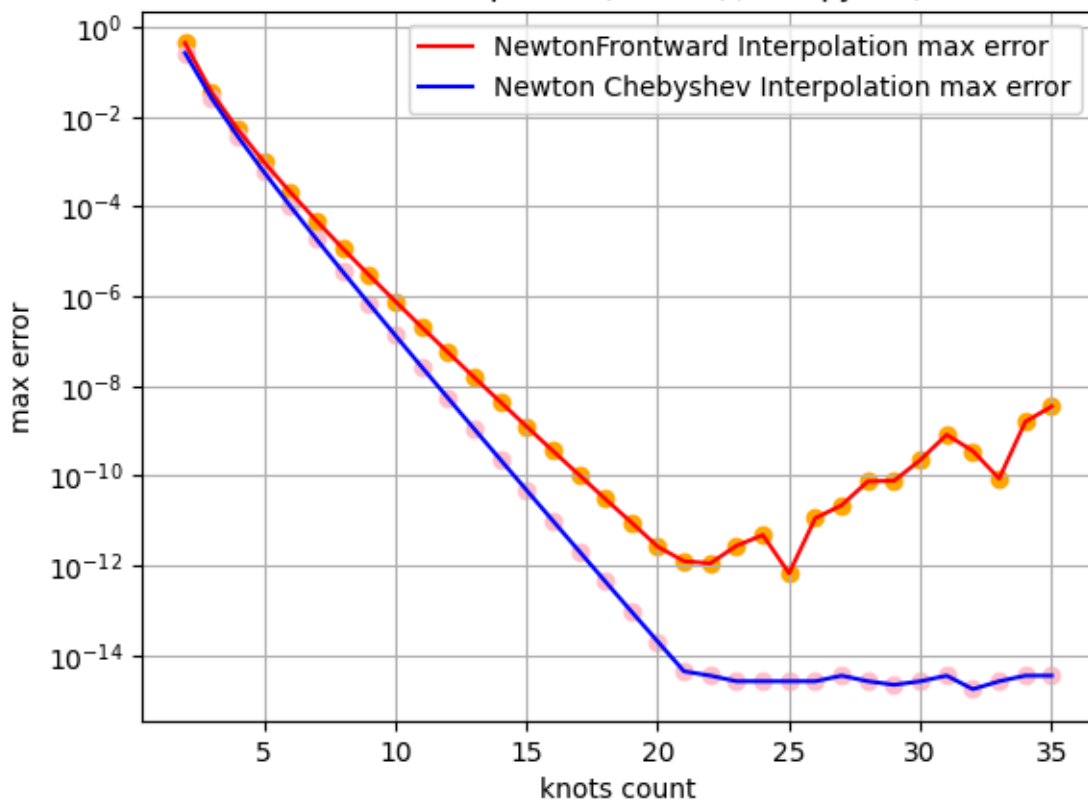


График показывает абсолютную ошибку двух интерполяций гладкой функции в зависимости от x . На 200 точках проверки максимальная ошибка составляет около $3.53 \cdot 10^{-9}$ для равномерной сетки и $4.00 \cdot 10^{-10}$ для Чебышёвской.



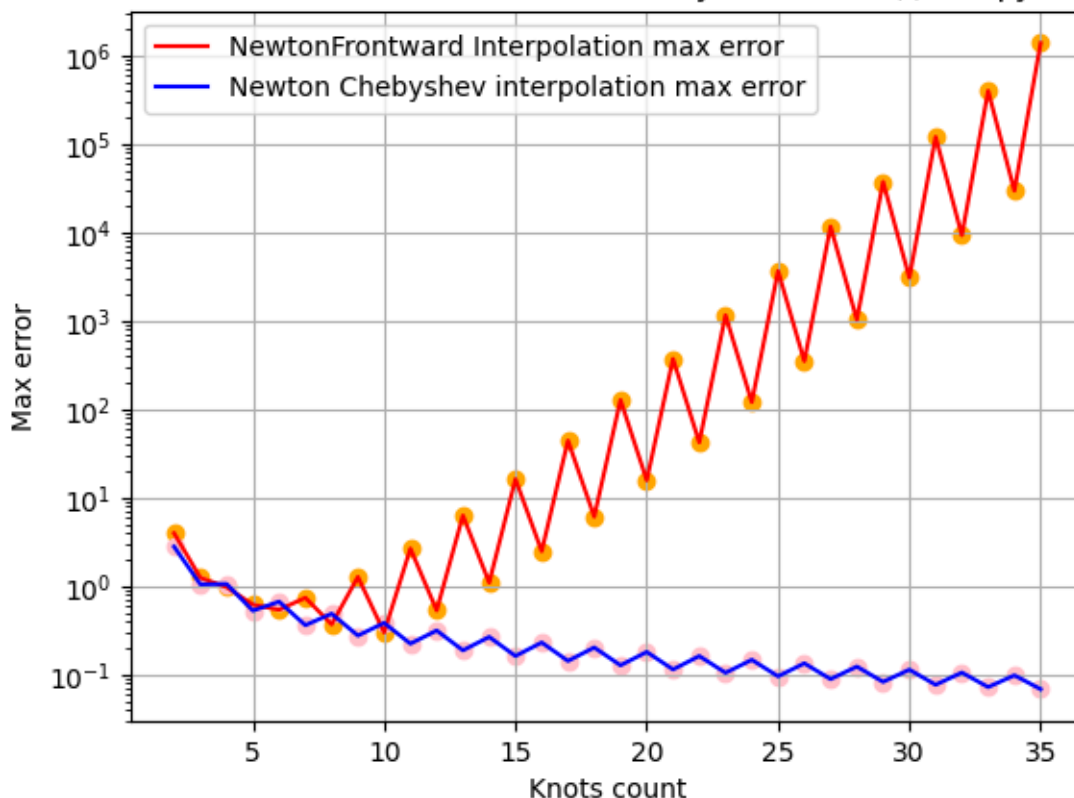
Для негладкой функции на равномерной сетке ошибка резко возрастает у концов отрезка и на проверочных точках достигает примерно $1.38 \cdot 10^6$. На Чебышёвской сетке максимальная ошибка на той же сетке проверки составляет около $6.88 \cdot 10^{-2}$ и наблюдается вблизи точки излома.

Максимальная ошибка интерполяции гладкой функции от числа узлов



При увеличении числа узлов максимальная ошибка гладкой функции сначала быстро уменьшается. Например, для равномерной сетки она составляет около $2.65 \cdot 10^{-12}$ при 20 узлах, а для Чебышёвской — около $2.04 \cdot 10^{-14}$. Затем ошибка Чебышёвской интерполяции достигает уровня порядка 10^{-15} и колеблется около него, что соответствует пределу точности вычислений `double` в этом эксперименте.

Зависимость ошибки от количества узлов негладкая функция



Для негладкой функции максимальная ошибка на равномерной сетке сильно колеблется и быстро растёт при увеличении числа узлов: например, при 19 узлах она составляет около 128. На Чебышевской сетке ошибка также не убывает монотонно, но её общий уровень ниже: около 2.81 при 2 узлах и 0.18 при 20 узлах. Это показывает преимущество Чебышевских узлов в данном эксперименте, но не устраняет влияние излома функции.

Вывод

Для гладкой функции при увеличении числа узлов ошибка сначала быстро уменьшается. При большом числе узлов вычислительная погрешность начинает влиять на результат, поэтому максимальная ошибка может перестать убывать и расти.

Для негладкой функции на равномерной сетке возникают значительные осцилляции интерполяционного полинома. Чебышевская сетка уменьшает эти колебания у концов отрезка и максимальную ошибку, однако излом функции сохраняет отклонения около $x = 3$.

Таким образом, выбор узлов существенно влияет на качество интерполяции, но увеличение степени полинома не гарантирует монотонного уменьшения ошибки в вычислениях с плавающей точкой.